

# วิทยาการคำนวณ ๔

• สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล MOOC

สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและ ๕๐ ปฏิบัติการเสมือนจริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาท ทัศน

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.รำไพพรรณี

๒๕๐ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง • WebAssembly • GitHub Pages CDN







# วิทยาการคำนวณ 4

แผนบริหารหลักสูตรและคู่มือพัฒนานักเรียน MOOC วิทยาการคำนวณ

*Master Curriculum, Syllabus & Active Learning MOOC Architecture*



ชุดตำราวิทยาการคำนวณและฟิสิกส์บูรณาการ 4 เล่มสมบูรณ์

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ทัศน**

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (RBRU Press)

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ (National Library of Thailand CIP)

ชีวะ ทัศน.

วิทยาการคำนวณ 4 แผนบริหารหลักสูตรและคู่มือพัฒนาบทเรียน MOOC วิทยาการคำนวณ. -- จันทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2569.  
240 หน้า.

1. วิทยาการคำนวณ. 2. ขั้นตอนวิธีและการประมวลผลข้อมูล. 3. ภาษาไพทอน (คอมพิวเตอร์). I. ชื่อเรื่อง.

ISBN 978-616-XXXX-04-2 (ฉบับพิมพ์สมบูรณ์)

ISBN 978-616-XXXX-XX-X (ฉบับดิจิทัล EPUB 3.0)

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ห้ามการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายสำเนา หรือวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน ยกเว้นเพื่อการอ้างอิงทางวิชาการ

ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน (Ph.D. in Physics)

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

พิมพ์ครั้งที่ 1: สิงหาคม พ.ศ. 2569 (จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม)

## คำนำ

ตำรา "วิทยาการคำนวณ 4: แผนบริหารหลักสูตรและคู่มือพัฒนาบทเรียน MOOC วิทยาการคำนวณ" เล่มนี้ ได้รับการประพันธ์และเรียบเรียงขึ้นอย่างประณีต เพื่อใช้เป็นตำราหลักในรายวิชา **4122100 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ** โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับทักษะการคิดเชิงคำนวณ การออกแบบขั้นตอนวิธี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของนิสิต นักศึกษา และครูวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา

โครงสร้างของเนื้อหาในเล่ม ได้รับการร้อยเรียงตามกรอบทฤษฎีการศึกษา Bloom's Taxonomy และ Active Learning Cycle โดยผสานทฤษฎีคณิตศาสตร์เข้มข้นเข้ากับตัวอย่างโค้ดภาษา Python 3.11 และสื่อการทดลองเสมือนจริง **3D AR MediaPipe Hands** แบบไร้สัมผัส เพื่อให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาศา  
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
สิงหาคม 2569

## กิตติกรรมประกาศ

ความสำเร็จในการจัดทำตำราวิชาการชุดนี้ สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความอนุเคราะห์และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนการสอนอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและวงการวิชาการ

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ จันทมาลี และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงวิชาการ และร่วมพัฒนารอบมาตรฐานการสอนวิทยาการคำนวณร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน ที่ได้ร่วมทดลองใช้งานระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3D AR และให้ข้อเสนอแนะอันมีค่าต่อการปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์สูงสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนนา

สารบัญ

| หัวข้อและเนื้อหา                                              | หน้า |
|---------------------------------------------------------------|------|
| คำนำ                                                          | iv   |
| กิตติกรรมประกาศ                                               | v    |
| สารบัญภาพ                                                     | viii |
| สารบัญตาราง                                                   | x    |
| แผนบริหารการสอนประจำรายวิชา 4122100                           | xii  |
| บทที่ 1 รากฐานแนวคิดและการสร้างแบบจำลองทางตรรกะ               | 1    |
| บทที่ 2 การออกแบบขั้นตอนวิธี รหัสจำลอง และผังงานมาตรฐานสากล   | 25   |
| บทที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมภาษา Python และการจัดการข้อมูล         | 55   |
| บทที่ 4 โครงสร้างการควบคุม ทางเลือก การวนซ้ำ และระบบอัตโนมัติ | 85   |
| บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นและอัลกอริทึมการค้นหา          | 115  |
| บทที่ 6 อัลกอริทึมการจัดเรียงข้อมูลและการวิเคราะห์ Big-O      | 145  |
| บทที่ 7 การโปรแกรมเชิงโมดูลและฟังก์ชันเรียกซ้ำ                | 175  |
| บทที่ 8 การสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์เชิงคำนวณ     | 205  |
| บทที่ 9 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมและปัญญาประดิษฐ์        | 235  |
| บทที่ 10 โครงการบูรณาการและการสังเคราะห์นวัตกรรม Capstone     | 265  |
| คู่มือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3D AR MediaPipe 10 ปฏิบัติการ  | 295  |
| ภาคผนวก ก ถึง ฉ (พร้อมคลังข้อสอบ 50 ข้อ)                      | 335  |
| ดัชนีคำสำคัญ (Index)                                          | 375  |
| บรรณานุกรม (References)                                       | 381  |

## สารบัญภาพ

| ภาพที่      | ชื่อภาพ                                                                           | หน้า |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| ภาพที่ 1.1  | เสาหลักทั้ง 4 ของแนวคิดเชิงคำนวณ (Decomposition, Pattern, Abstraction, Algorithm) | 6    |
| ภาพที่ 2.1  | แผนผังโครงสร้าง 5 คุณสมบัติของขั้นตอนวิธีที่ดี                                    | 28   |
| ภาพที่ 2.2  | สัญลักษณ์ผังงานมาตรฐานสากล ISO 5807 และ ANSI Standard                             | 32   |
| ภาพที่ 2.3  | แผนผังเปรียบเทียบ 3 โครงสร้างควบคุมหลัก (Sequential, Selection, Iteration)        | 36   |
| ภาพที่ 3.1  | โครงสร้างหน่วยความจำ RAM และลำดับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ PEMDAS                  | 58   |
| ภาพที่ 9.1  | สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชัน (CNN Model)                    | 238  |
| ภาพที่ 10.1 | โครงข่ายกระดูกมือ 21 จุด 3 มิติ (MediaPipe 3D Hand Tracking System)               | 268  |

## สารบัญตาราง

| ตารางที่     | ชื่อตาราง                                                           | หน้า |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 1.1 | ตารางคำศัพท์และนิยามเชิงตรรกะประจำบทเรียนที่ 1                      | 12   |
| ตารางที่ 2.1 | คำสำคัญมาตรฐานสากลในการเขียนรหัสจำลอง (Pseudocode Standard)         | 30   |
| ตารางที่ 2.2 | สัญลักษณ์ผังงานและหน้าที่ตามมาตรฐาน ISO 5807                        | 34   |
| ตารางที่ 5.1 | การเปรียบเทียบความซับซ้อนเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ Big-O ของอัลกอริทึม | 120  |
| ตารางที่ ข.1 | บัตรสรุปความซับซ้อนของโครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน Python                 | 340  |



# วิทยาการคำนวณ 4 สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและคู่มือปฏิบัติการเสมือนจริงบนระบบ MOOC

## หมวดหมู่ที่ 0 ข้อมูลและข้อตกลงรายวิชา

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ระบบเผยแพร่ RBRU MOOC (elearning.rbru.ac.th) & GitHub Pages Global CDN

## 0.1 ปฐมนิเทศและคำอธิบายรายวิชา

### รหัสและชื่อรายวิชา

- ชื่อภาษาไทย สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและคู่มือปฏิบัติการเสมือนจริงวิทยาการคำนวณและปัญญาประดิษฐ์
- ชื่อภาษาอังกฤษ Digital Learning Media & Virtual Interactive Labs for Computing Science and AI
- จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-6)
- แพลตฟอร์มการเรียนรู้ RBRU MOOC Platform • 100% Online Lifelong Learning

### คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การเขียนรหัสจำลองและผังงานมาตรฐานสากล การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นและตารางแฮช อัลกอริทึมการค้นหาและการจัดเรียงข้อมูล การวิเคราะห์ความซับซ้อน Big-O สถาปัตยกรรมโปรแกรมเชิงโมดูลและการจัดการไฟล์ การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คอมพิวเตอร์วิทัศน์ตรวจจับท่าทางมือ 3 มิติ (MediaPipe Hands) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ผ่านชุดสื่อจำลองสถานการณ์เสมือนจริง 50 ปฏิบัติการบนระบบคลาวด์ระดับโลก

## 0.2 แผนผังผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำรายวิชา

graph TD

- CLO1["CLO 1: อธิบายหลักการแนวคิดเชิงคำนวณ ตรรกศาสตร์ อัลกอริทึม และ AI ได้อย่างถูกต้อง (Cognitive Domain - Bloom 2)"]
- CLO2["CLO 2: ออกแบบผังงานและเขียนโปรแกรมภาษา Python จัดการโครงสร้างข้อมูลเชิงลึกได้ (Psychomotor Domain - Bloom 3)"]
- CLO3["CLO 3: วิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีด้วยสัญกรณ์ Big-O และการทำนายข้อมูลด้วย ML ได้ (Analytical Domain - Bloom 4)"]
- CLO4["CLO 4: พัฒนาและบูรณาการโครงงานร่วมกับเซนเซอร์ IoT และระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3 มิติได้ (Creation Domain - Bloom 6)"]
- CLO5["CLO 5: แสดงออกถึงจริยธรรม ความปลอดภัยสารสนเทศ และการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA (Affective Domain - Bloom 5)"]

## 0.3 สถาปัตยกรรม 50 ปฏิบัติการเสมือนจริง

หลักสูตรดิจิทัลนี้ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี WebAssembly (Pyodide), Three.js PBR Physical Shaders, MediaPipe AI, และ GitHub Pages CDN ทำให้ผู้เรียนสามารถรันโค้ดและทดลองฟิสิกส์ 3D ได้ทันทีบนเว็บเบราว์เซอร์ทุกอุปกรณ์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ

```
graph TD
    User["ผู้เรียน (Web Browser / Mobile / iPad)"] --> Moodle["Moodle [\"RBRU MOOC Portal\\n(elearning.rbru.ac.th)\"]"]
    Moodle --> CDN["CDN [\"GitHub Pages Global CDN\\n(tsanaphy2023.github.io/computing-science/)\"]"]
    CDN --> Engine1["Engine1 [\"1. Pyodide In-Browser Python Sandbox (Execution O(1))\"]"]
    CDN --> Engine2["Engine2 [\"2. Three.js PBR Shaders & 3D Interactive Mechanics\"]"]
    CDN --> Engine3["Engine3 [\"3. MediaPipe 21 Hand Landmarks 3D Tracking\"]"]
    CDN --> Engine4["Engine4 [\"4. Web Audio API Acoustic Synthesizer & Oscilloscope\"]"]
```

## 0.4 แผนผัง 10 หมวดหมู่วิชาหลัก (Sections 1 ถึง 10 รวม 50 โมดูลเตรียม)

| หมวดที่    | หัวข้อหลักสูตรดิจิทัลบน MOOC                | จำนวนตอนย่อย | ชุดจำลองเสมือนจริงที่ฝังในระบบ                      |
|------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Section 1  | ตรรกะและกระบวนการคิดเชิงคำนวณ               | 5 โมดูล      | Logic Truth Table Simulator, River Crossing Game    |
| Section 2  | การออกแบบขั้นตอนวิธีและผังงานมาตรฐาน        | 5 โมดูล      | Interactive Flowchart Engine, Trace Table Runner    |
| Section 3  | พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและการจัดการข้อมูล    | 5 โมดูล      | In-browser Python Sandbox, Kinetic Energy Calc      |
| Section 4  | โครงสร้างควบคุม เงื่อนไข และการทำซ้ำ        | 5 โมดูล      | Greenhouse IoT Climate Controller Simulator         |
| Section 5  | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมการค้นหา        | 5 โมดูล      | Linear vs Binary Search Live Race (10M Items)       |
| Section 6  | อัลกอริทึมการจัดเรียงและการวิเคราะห์ Big-O  | 5 โมดูล      | 4-Algorithm Sorting Visualizer & Master Theorem     |
| Section 7  | การเขียนโปรแกรมเชิงโมดูลและฟังก์ชันเรียกซ้ำ | 5 โมดูล      | Tower of Hanoi 3D Sim, Vector Math Module           |
| Section 8  | วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณและแบบจำลองฟิสิกส์      | 5 โมดูล      | Projectile Motion $\Delta t$ Sim, Spring Oscillator |
| Section 9  | ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และ IoT    | 5 โมดูล      | MediaPipe 3D Hand Tracking, Scikit-learn Classifier |
| Section 10 | การพัฒนาโครงการบูรณาการและการเผยแพร่        | 5 โมดูล      | Gantt & Kanban CLI, 5-Chapter Thesis Template       |

## 0.5 เกณฑ์การประเมินผลและการรับใบประกาศนียบัตร

- แบบทดสอบท้ายโมดูล (Formative Quizzes 50 ชุด): ร้อยละ 40
- \*\*ใบงานปฏิบัติการเสมือนจริง\*\* ร้อยละ 30
- \*\*แบบทดสอบประมวลความรู้ปลายภาค\*\* ร้อยละ 30
- เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ( $\geq 70$ ) จะได้รับใบประกาศนียบัตรดิจิทัล (Digital Certificate with Verification QR Code) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

## วิทยาการคำนวณ 4 สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและคู่มือปฏิบัติการเสมือนจริงบนระบบ MOOC

### หมวดหมู่ที่ 1 ตรรกะและกระบวนการคิดเชิงคำนวณ

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัดนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

1. เข้าใจและจำแนกการใช้เหตุผลเชิงตรรกะแบบนิรนัย (Deductive) และอุปนัย (Inductive) ผ่านระบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง
2. ประยุกต์ใช้ 4 เสาหลักของแนวคิดเชิงคำนวณ (Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, Algorithm Design) ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3. ปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง 2D Canvas และ 3D AR MediaPipe Hands พร้อมบันทึกตารางผลและสรุปผลตามกระบวนการสืบเสาะ

## 📖 รายละเอียด 5 โมดูลการเรียนรู้ดิจิทัลและชุดปฏิบัติการเสมือนจริง 2D/3D

graph TD

```
M1["หมวดหมู่ที่ 1: ตรรกะและกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (5 โมดูลดิจิทัล)"]
M1 → M10["1.0 River Crossing State Transition\n• ปริศนาข้ามแม่น้ำ & ตารางค้นหาปริภูมิสถานะ 7 สเต็ป"]
M1 → M11["1.1 Decomposition Tree Builder\n• ผังต้นไม้ย่อยปัญหา ระบบ EV & Fault Injection"]
M1 → M12["1.2 Waveform & Pattern Explorer\n• ลำดับพีโบนัชชีผู้เข้าสู่ ๗ = 1.618 & เสียงเรโซแนนซ์ 3D"]
M1 → M13["1.3 Point-Mass Abstraction Sandbox\n• แบบจำลองมวลจุด ลดภาวะคำนวณ 840 เท่า"]
M1 → M14["1.4 Robot Grid Navigator 5x5\n• เปรียบเทียบ 4 อัลกอริทึมพาหุ่นยนต์หลบหินสู่เป้าหมาย"]
```

### 💡 โมดูล 1.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและทำโมเดลอย่างเป็นระบบจริงเปลี่ยนโลก

- เนื้อหาสื่อการสอน ปริศนาข้ามแม่น้ำ (Wolf, Sheep, Cabbage Puzzle) กับทฤษฎีการเปลี่ยนสถานะในปริภูมิสถานะ (State Space Transitions)
- สมการเงื่อนไขตรรกะความปลอดภัย

$$\text{Danger} = (W \wedge S_h \wedge \neg M) \vee (S_h \wedge C \wedge \neg M)$$

#### • ชุดปฏิบัติการเสมือนจริง 2D/3D:

- ชื่อแล็บ LAB 1.0 ปริศนาข้ามแม่น้ำเชิงตรรกะและการสำรวจปริภูมิสถานะ (AR River Crossing State Space Explorer)
- วัตถุประสงค์ ค้นหาเส้นทางปลอดภัยและพิสูจน์อัลกอริทึม 7 เทียร์เร็ว
- ขั้นตอนการทดลอง เปิดระบบกล่อง MediaPipe → ใช้ท่าทาง Pinch 🖐️ หยิบตัวละครลงเรือ → พายข้ามฝั่ง → ดึงแกะกลับในเที่ยวที่ 4 → บันทึกผล
- ตารางบันทึกผล ตาราง 7 เทียร์เร็ว + การทดสอบกรณีผิดพลาด (หมาป่ากินแกะ / แกะกินผัก)
- สรุปผล ค้นพบว่าต้องใช้กลยุทธ์ State Backtracking ในขั้นตอนที่ 4 จึงจะผ่านเงื่อนไขปลอดภัย 100%
- ลิงก์จำลองเสมือนจริง [chapter01\\_river\\_crossing.html](chapter01_river_crossing.html)

### 💡 โมดูล 1.1 เสาหลักที่ 1 การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา

- เนื้อหาสื่อการสอน การแตกปัญหาซับซ้อนออกเป็นระบบย่อยอิสระตามสถาปัตยกรรม High Cohesion, Low Coupling
- กรณีศึกษา การย่อยระบบรถยนต์ไฟฟ้า EV (BMS, Powertrain, AI Perception, Chassis)
- ชุดปฏิบัติการเสมือนจริง 2D/3D:
  - ชื่อแล็บ LAB 1.1 ผังต้นไม้ย่อยปัญหาและสถาปัตยกรรมเชิงโมดูล (Decomposition Tree Builder)
  - วัตถุประสงค์ ฝึกทักษะการแยกโมดูลย่อยและทดสอบความทนทานต่อข้อผิดพลาด (Fault Tolerance)
  - ขั้นตอนการทดลอง กางมือ 🖐️ สั่ง Exploded View → ลากเส้นเชื่อม Tree Nodes → ฉีดข้อผิดพลาด (Fault Injection) → สังเกตระบบ
  - ตารางบันทึกผล ตารางจำแนก 4 โมดูลและผลกระทบเมื่อเกิดความผิดพลาด
  - สรุปผล สถาปัตยกรรม Low Coupling ช่วยให้เมื่อกล่อง AI ชัดข้อง ระบบขับเคลื่อนและเบรกยังคงปลอดภัย
  - ลิงก์จำลองเสมือนจริง [chapter01\\_decomposition\\_tree.html](chapter01_decomposition_tree.html)

## ◆ โมดูล 1.2 เสาหลักที่ 2 การหารูปแบบและความเหมือน

- เนื้อหาสื่อการสอน การค้นหาความถี่ซ้ำ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน และแนวโน้มของข้อมูล
- สูตรคณิตศาสตร์แห่งรูปแบบ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.6180339887...$$

### • ชุดปฏิบัติการเสมือนจริง 2D/3D:

- ชื่อแล็บ LAB 1.2 การค้นหารูปแบบลำดับและคลื่นคณิตศาสตร์ (Pattern Recognition & Harmonics)
- วัตถุประสงค์ ศึกษาการเข้าสู่ของอัตราส่วนฟีโบนัชชีสู่  $\phi$  และความถี่เรโซแนนซ์
- ขั้นตอนการทดลอง ปรับความถี่คลื่นด้วยมือ AR → ป้อนค่า  $n = 1..10$  → หมุน 3D Torus → ฟังเสียง Synth Resonance
- ตารางบันทึกผล ตารางคำนวณ  $F_n$ ,  $\frac{F_{n+1}}{F_n}$ , % Error, และการเกิดคอร์ดประสาน
- สรุปผล เมื่อ  $n \geq 8$  ค่าอัตราส่วนคลาดเคลื่อนต่ำกว่า 0.06 ส่งผลให้โครงสร้าง 3D Torus สมมาตรสมบูรณ์ ( $R^2 = 0.999$ )
- ลิงก์จำลองเสมือนจริง [chapter01\\_pattern\\_recognition.html](chapter01_pattern_recognition.html)

## ◆ โมดูล 1.3 เสาหลักที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม

- เนื้อหาสื่อการสอน การคัดกรองเฉพาะสาระสำคัญและละทิ้งสิ่งไม่จำเป็นออกเพื่อสร้างแบบจำลอง (Modeling)
- กรณีศึกษา แผนที่รถไฟฟ้านอนตอน (Topology) และแบบจำลองมวลจุด (Point Mass Model  $\vec{F} = m\vec{a}$ )
- ชุดปฏิบัติการเสมือนจริง 2D/3D:
  - ชื่อแล็บ LAB 1.3 แบบจำลองมวลจุดเชิงนามธรรมและการลดทอนความซับซ้อน (Point-Mass Dynamics)
  - วัตถุประสงค์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ Frame Time และ RAM ในแต่ละระดับนามธรรม Level 0 ถึง 3
  - ขั้นตอนการทดลอง ทดสอบรถยนต์จริง Level 0 → ปรับสไลเดอร์สู่ Level 1-3 → ปล่อยแรงขับเคลื่อน → วัดเวลาประมวลผล
  - ตารางบันทึกผล ตารางเปรียบเทียบ Polygons, Frame Time (ms), RAM (MB), และความคลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์
  - สรุปผล แบบจำลองมวลจุด Level 3 ประมวลผลเร็วขึ้น 840 เท่า และประหยัดแรม 99.5% โดยคงความแม่นยำทางฟิสิกส์ 100%
  - ลิงก์จำลองเสมือนจริง [chapter01\\_abstraction\\_sandbox.html](chapter01_abstraction_sandbox.html)

## ◆ โมดูล 1.4 เสาหลักที่ 4 การออกแบบขั้นตอนวิธีและ Unplugged Coding

- เนื้อหาสื่อการสอน การเขียนชุดคำสั่งที่ละขั้นตอนที่ไม่กำกวมและมีจุดสิ้นสุดที่แน่นอน (Deterministic Algorithms)
- ชุดปฏิบัติการเสมือนจริง 2D/3D:
  - ชื่อแล็บ LAB 1.4 การนำทางหุ่นยนต์บนตารางกริดและการออกแบบขั้นตอนวิธี (Robot Grid Navigation 5x5)
  - วัตถุประสงค์ ออกแบบขั้นตอนวิธีที่สั้นและปลอดภัยที่สุด พาหุ่นยนต์จาก (1, 1) ไปยัง (5, 5)
  - ขั้นตอนการทดลอง สำนวณตำแหน่งเริ่มต้นและสิ่งกีดขวาง → ทดสอบ 4 กลยุทธ์การเดิน → บันทึกจำนวนก้าวและเวลา
  - ตารางบันทึกผล ตารางเปรียบเทียบ 4 กลยุทธ์ (เดินตรง, เลี้ยวขอบ, ซิกแซก, ลัดเลาะเหมาะสมที่สุด)
  - สรุปผล กลยุทธ์ Optimal Path ใช้ 8 ก้าว เลี้ยว 3 ครั้ง ประหยัดเวลาสูงสุดเพียง 4.0 s
  - ลิงก์จำลองเสมือนจริง [chapter01\\_robot\\_grid\\_navigator.html](chapter01_robot_grid_navigator.html)

## หมวดหมู่ที่ 2 การออกแบบขั้นตอนวิธีและผังงานมาตรฐาน

### รายวิชา 4122104 วิทยาการคำนวณสำหรับการสอบวิทยาศาสตร์

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำหมวดที่ 2

1. CLO 1: เขียนรหัสจำลอง ตามมาตรฐานสากลที่มีโครงสร้างชัดเจนและปราศจากความกำกวม
2. CLO 2: ออกแบบและวาดผังงาน ตามมาตรฐาน ISO 5807 ด้วยโครงสร้างควบคุม 3 รูปแบบ (ลำดับ ทางเลือก วงซ้ำ)
3. CLO 3: ดำเนินการตรวจสอบและกำจัดข้อผิดพลาดของขั้นตอนวิธีด้วยตารางไล่ค่าตัวแปร (Trace Table) ผ่านชุดห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 2D/3D AR MediaPipe Hands

### รายละเอียด 5 โมดูลบทเรียนดิจิทัลและห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

```
graph TD
    M00C2["M00C2: หมวดที่ 2: ผังงานและขั้นตอนวิธีมาตรฐาน"]
    M00C2 --> M20["โมดูล 2.0: Mars Trajectory Unit Converter (Lab 2.0)"]
    M00C2 --> M21["โมดูล 2.1: Pseudocode AST Linter (Lab 2.1)"]
    M00C2 --> M22["โมดูล 2.2: ISO 5807 Flowchart Builder (Lab 2.2)"]
    M00C2 --> M23["โมดูล 2.3: Multi-Branch Decision Gates (Lab 2.3)"]
    M00C2 --> M24["โมดูล 2.4: Animated Trace Table Runner (Lab 2.4)"]
```

#### ◆ โมดูล 2.0 ปฐมนิเทศขั้นตอนวิธี บทเรียนยานอวกาศ Mars กับมาตรฐานการสื่อสาร

- เนื้อหาสื่อการสอน วิเคราะห์กรณีศึกษาความผิดพลาดมูลค่า 327 ล้านดอลลาร์ของยาน Mars Climate Orbiter จากการไม่แปลงหน่วยแรงขับเคลื่อน ( $lbf \cdot s$  vs  $N \cdot s$ )
- ชุดปฏิบัติการเสมือนจริงประจำโมดูล
  - ชื่อแล็บ LAB 2.0 แบบจำลองการแปลงหน่วยยานอวกาศดาวอังคาร
  - โหมดจำลอง 2D Planetary Canvas ↔ 3D AR MediaPipe Hands Spatial Orbiter
  - ฟังก์ชันในตัว ตารางบันทึกค่าแรงขับเคลื่อน, ระดับความสูงวงโคจร ( $h$ ), ส่งเคราะห์เสียงไซเรนเตือนภัย / เสียง Chime สำเร็จ
  - ลิงก์จำลองเสมือนจริง [chapter02\\_visual\\_flowchart\\_intro.html](#)

#### ◆ โมดูล 2.1 การเขียนรหัสจำลองตามหลักสากลและการสร้างต้นไม้ไวยากรณ์

- เนื้อหาสื่อการสอน กฎไวยากรณ์สากล 5 ประการ, คำสงวนมาตรฐาน (INPUT, OUTPUT, IF-THEN-ELSE-ENDIF, WHILE-ENDWHILE), และการเยื้องวรรค (Indentation)
- ชุดปฏิบัติการเสมือนจริงประจำโมดูล
  - ชื่อแล็บ LAB 2.1 ตัววิเคราะห์รหัสจำลองและต้นไม้ไวยากรณ์ 3D (Pseudocode AST Linter)
  - โหมดจำลอง 2D Syntax Highlighter ↔ 3D Glowing Abstract Syntax Tree
  - ฟังก์ชันในตัว ตรวจจับข้อผิดพลาด Missing Block Closure, แจ้งเตือนคำศัพท์เฉพาะทาง, และเรนเดอร์กิ่งไม้ 3 มิติ
  - ลิงก์จำลองเสมือนจริง [chapter02\\_pseudocode\\_linter.html](#)



## ◆ โมดูล 2.2 สัญลักษณ์ผังงานมาตรฐาน ISO 5807 และโครงสร้างลำดับ

- เนื้อหาสื่อการสอน สัญลักษณ์ 5 รูปทรงเรขาคณิต (Terminator, Process, I/O, Decision, Connector) และการลากเส้น Flowline
- ชุดปฏิบัติการเสมือนจริงประจำโมดูล
  - ชื่อแล็บ LAB 2.2 สตูดิโอประกอบผังงานมาตรฐานและทดสอบเลเซอร์ (Flowchart Builder Studio)
  - โหมดจำลอง 2D Drag-and-Drop Canvas ↔ 3D AR Spatial Flowchart Grid
  - ฟังก์ชันในตัว ลากเส้นเชื่อมโยงบล็อก, ปลดปล่อยแสงเลเซอร์แสดงการไหลของข้อมูล, และทดสอบคะแนนสอบ ( $Score \geq 50$ )
  - ลิงก์จำลองเสมือนจริง [chapter02\\_flowchart\\_builder.html](#)

## ◆ โมดูล 2.3 โครงสร้างทางเลือกและการตัดสินใจหลายเงื่อนไข

- เนื้อหาสื่อการสอน โครงสร้าง Nested IF, ตรรกะบูลีนผสม (AND, OR, NOT), และการควบคุมระบบอัตโนมัติในโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse)
- ชุดปฏิบัติการเสมือนจริงประจำโมดูล
  - ชื่อแล็บ LAB 2.3 ประตูดรอกและการตัดสินใจหลายเงื่อนไข Smart Farm
  - โหมดจำลอง 2D Sensor Logic Schematic ↔ 3D Holographic Greenhouse
  - ฟังก์ชันในตัว ปรับค่าอุณหภูมิ, ความชื้น, ระดับน้ำ, ทดสอบระบบพ่นหมอกอัตโนมัติ พร้อม Safety Lock
  - ลิงก์จำลองเสมือนจริง [chapter02\\_decision\\_branching.html](#)

## ◆ โมดูล 2.4 โครงสร้างวนซ้ำและการไล่ค่าตัวแปรด้วยตารางตรรกะ

- เนื้อหาสื่อการสอน กลไกการทำงานของลูป (WHILE, FOR), การคำนวณผลรวมอนุกรม  $\sum_{i=1}^n i$ , และการสร้างตาราง Trace Table
- ชุดปฏิบัติการเสมือนจริงประจำโมดูล
  - ชื่อแล็บ LAB 2.4 ตารางไล่ค่าตัวแปรอนิเมชัน (Animated Trace Table Runner)
  - โหมดจำลอง 2D Interactive Trace Grid ↔ 3D Variable Memory Cubes
  - ฟังก์ชันในตัว ก้าวข้ามคำสั่งที่ละบรรทัด (STEP FORWARD), อัปเดตค่า  $i$  และ  $Sum$  แบบสด, บันทึกตารางและพิมพ์ใบงาน
  - ลิงก์จำลองเสมือนจริง [chapter02\\_trace\\_table\\_runner.html](#)

## 📁 ตารางสรุป 5 ปฏิบัติการเสมือนจริงประจำหมวดที่ 2 ระบบ MOOC

| รหัสแล็บ | ชื่อการทดลอง                     | รูปแบบ   | สาระสำคัญ                        | ลิงก์ระบบ CDN                        |
|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| LAB 2.0  | แบบจำลองการแปลงหน่วยยาน Mars     | 2D/3D AR | ป้องกันบั๊กการคำนวณแรงขับเคลื่อน | <a href="#">เข้าสู่ห้องทดลอง 2.0</a> |
| LAB 2.1  | ตัววิเคราะห์รหัสลำลองและ AST     | 2D/3D AR | ตรวจสอบกฎไวยากรณ์และบล็อกปิด     | <a href="#">เข้าสู่ห้องทดลอง 2.1</a> |
| LAB 2.2  | สตูดิโอสร้างผังงานมาตรฐาน ISO    | 2D/3D AR | ประกอบบล็อกเรขาคณิตและรันเลเซอร์ | <a href="#">เข้าสู่ห้องทดลอง 2.2</a> |
| LAB 2.3  | ประตูดรอกหลายเงื่อนไข Smart Farm | 2D/3D AR | ระบบควบคุมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ  | <a href="#">เข้าสู่ห้องทดลอง 2.3</a> |
| LAB 2.4  | ตารางไล่ค่าตัวแปรอนิเมชัน        | 2D/3D AR | ตรวจสอบลูปและหาผลรวมอนุกรม       | <a href="#">เข้าสู่ห้องทดลอง 2.4</a> |

## หมวดหมู่ที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและการจัดการข้อมูล

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### 🎯 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำหมวดที่ 3

1. เข้าใจสถาปัตยกรรมตัวแปรในหน่วยความจำ RAM และกฎการตั้งชื่อมาตรฐานสากล
2. แปลงชนิดข้อมูล `int`, `float`, `str`, `bool` และจัดการนิพจน์คณิตศาสตร์ตามลำดับ PEMDAS
3. พัฒนาโปรแกรมรับข้อมูลและแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ด้วย Pyodide WebAssembly Sandbox

### 📖 รายละเอียด 5 โมดูลการเรียนรู้ดิจิทัล

#### 💡 โมดูล 3.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและก้าวแรกสู่โลกแห่งภาษา Python

- เนื้อหาสื่อการสอน วิวัฒนาการของภาษา Python ในงานฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และ AI
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Embedded Pyodide Python 3.11 In-Browser Terminal

#### 💡 โมดูล 3.1 ตัวแปร กฎการตั้งชื่อ และตัวระบุสากล

- เนื้อหาสื่อการสอน กลไก Dynamic Typing, Memory Allocation, PEP 8 Naming Guidelines
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive RAM Memory Address Inspector

#### 💡 โมดูล 3.2 ชนิดข้อมูลพื้นฐานและการแปลงชนิด

- เนื้อหาสื่อการสอน `int`, `float`, `str`, `bool` และฟังก์ชัน `type()`, `int()`, `float()`, `str()`
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Live Type Casting & Overflow Boundary Sandbox

#### 💡 โมดูล 3.3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ลำดับ PEMDAS และนิพจน์สัมพัทธ์

- เนื้อหาสื่อการสอน `+`, `-`, `*`, `/`, `//`, `%`, `**` และลำดับความสำคัญของวงเล็บ
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - PEMDAS Expression Evaluator with Step-by-Step Tree Reduction

#### 💡 โมดูล 3.4 การรับข้อมูลเข้าและการจัดรูปแบบการแสดงผล

- เนื้อหาสื่อการสอน ฟังก์ชัน `input()`, `print()`, และ f-strings formatting ( `{val:,.2f}` )
- โจทย์ปฏิบัติการ โปรแกรมคำนวณพลังงานจลน์  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Kinetic Energy EV Vehicle Interactive Calculator
- แบบทดสอบท้ายหมวดที่ 3 (Formative Quiz 5 ข้อ): ประเมินผลการคำนวณนิพจน์และการแปลงชนิดข้อมูล

## หมวดหมู่ที่ 4 โครงสร้างควบคุม เงื่อนไข และการทำซ้ำ

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### 🎯 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำหมวดที่ 4

- พัฒนาโค้ดโครงสร้างทางเลือก `if`, `if-else`, `if-elif-else` และเงื่อนไขซ้อนหลายชั้น
- ประยุกต์ใช้ `for loop`, `while loop`, `range()`, `break`, `continue` ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
- ทดลองสร้างระบบจำลองสภาพแวดล้อมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะแบบโต้ตอบบนหน้าเว็บ

### 📖 รายละเอียด 5 โมดูลการเรียนรู้ดิจิทัล

#### 💡 โมดูล 4.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและการจำลองระบบตัดสินใจอัตโนมัติ

- เนื้อหาสื่อการสอน เบื้องหลังสมองกลยานยนต์ไร้คนขับและการประเมินความปลอดภัยฉุกเฉิน
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Autonomous Vehicle Emergency Braking Simulator

#### 💡 โมดูล 4.1 โครงสร้างทางเลือก `if`, `if-else` และการประเมินตรรกะ

- เนื้อหาสื่อการสอน ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ `=`, `≠`, `>`, `<`, `≥`, `≤` และตัวดำเนินการตรรกะ `and`, `or`, `not`
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive Logic Condition Gate Visualizer

#### 💡 โมดูล 4.2 โครงสร้างเงื่อนไขซ้อนหลายชั้น `if-elif-else` และ `Nested Conditions`

- เนื้อหาสื่อการสอน การจัดลำดับเงื่อนไขที่มีประสิทธิภาพและการตัดเส้นทางด่วน (Guard Clauses)
- กรณีศึกษา ระบบประเมินและสั่งการโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ (Smart Greenhouse)
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Smart Greenhouse Climate Controller Dashboard (ปรับ Slider อุณหภูมิและความชื้นแบบ Real-time)

#### 💡 โมดูล 4.3 การวนซ้ำด้วย `for loop` และฟังก์ชัน `range()`

- เนื้อหาสื่อการสอน Definite Loops, `range(start, stop, step)`, การคำนวณผลรวมอนุกรมคณิตศาสตร์  $\sum_{i=1}^n i$
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Mathematical Series Accumulator & Visual Step Counter

#### 💡 โมดูล 4.4 การวนซ้ำด้วย `while loop` และคำสั่งควบคุม `break` / `continue`

- เนื้อหาสื่อการสอน Indefinite Loops, การป้องกัน Infinite Loop, กลไกของ `break` และ `continue`
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive Number Guessing Game & Prime Number Scanner
- แบบทดสอบท้ายหมวดที่ 4 (Formative Quiz 5 ข้อ): ประเมินทักษะการวิเคราะห์ลูปและเงื่อนไข

## หมวดหมู่ที่ 5 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมการค้นหา

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### 🎯 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำหมวดที่ 5

1. ใช้งานโครงสร้างข้อมูล List, Tuple, Set, Dictionary ได้อย่างถูกต้องตรงตามลักษณะงาน
2. สร้างและประมวลผลเมทริกซ์ 2 มิติด้วย List Comprehension
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพ Linear Search  $O(n)$  กับ Binary Search  $O(\log n)$  ผ่านชุดทดลองเสมือนจริง 10,000,000 ข้อมูล

### 📖 รายละเอียด 5 โมดูลการเรียนรู้ดิจิทัล

#### ◆ โมดูล 5.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและศิลปะการจัดเก็บข้อมูลให้ค้นหาง่าย

- เนื้อหาสื่อการสอน เบื้องหลังระบบค้นหาของเสิร์ชเอนจิน และการค้นหาอนุภาคฮิกส์โบซอนในข้อมูลเพตะไบต์ที่ CERN
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - High-Energy Physics Data Query Simulator

#### ◆ โมดูล 5.1 รายการแบบไดนามิก List และ List Comprehension

- เนื้อหาสื่อการสอน กลไก Dynamic Array ใน RAM, Slicing `[::-1]`, 2D Matrices, List Comprehension
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - 2D Matrix Visualizer & Interactive Transpose Tool

#### ◆ โมดูล 5.2 โครงสร้าง Tuple, Set และ Dictionary

- เนื้อหาสื่อการสอน Immutable Tuples, ทฤษฎีเซต ( $\cup$ ,  $\cap$ ,  $-$ ), กลไก Hash Table  $O(1)$
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive Periodic Table Hash Lookup Database

#### ◆ โมดูล 5.3 อัลกอริทึมการค้นหาแบบเชิงเส้น

- เนื้อหาสื่อการสอน การสแกนข้อมูลที่ละสมาชิก  $O(n)$ , กรณีที่ดีที่สุด vs กรณีแย่มากที่สุด
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Linear Search Animation & Step-by-Step Pointer Tracker

#### ◆ โมดูล 5.4 อัลกอริทึมการค้นหาแบบทวิภาค

- เนื้อหาสื่อการสอน เงื่อนไขการเรียงลำดับ, การแบ่งครึ่งช่วงที่ละ 2 ( $O(\log n)$ ), การคำนวณ `mid`
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Live Search Race: Linear vs Binary Search on 10M Items
- แบบทดสอบท้ายหมวดที่ 5 (Formative Quiz 5 ข้อ): ประเมินผลความเข้าใจโครงสร้างข้อมูลและการค้นหา

## หมวดหมู่ที่ 6 อัลกอริทึมการจัดเรียงและการวิเคราะห์ Big-O

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### 🎯 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำหมวดที่ 6

- วิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงเวลา และเชิงพื้นที่ (Space Complexity) ด้วยสัญกรณ์ Big-O
- เข้าใจและจำแนกความแตกต่างระหว่าง Bubble, Selection, Insertion Sort ( $O(n^2)$ ) กับ Merge Sort ( $O(n \log n)$ )
- สังเกตการทำงานของขั้นตอนวิธีจัดเรียงข้อมูลผ่านแอนิเมชันกราฟิกแบบเรียลไทม์

### 📖 รายละเอียด 5 โมดูลการเรียนรู้ดิจิทัล

#### 💡 โมดูล 6.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและการประลองความเร็วของอัลกอริทึม

- เนื้อหาสื่อการสอน ศูนย์ข้อมูล Data Centers ทั่วโลกกับการใช้พลังงาน 25% ในการจัดเรียงข้อมูล
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Global Data Center Sorting Energy Impact Simulator

#### 💡 โมดูล 6.1 การวิเคราะห์สัญกรณ์โอใหญ่

- เนื้อหาสื่อการสอน  $O(1)$ ,  $O(\log n)$ ,  $O(n)$ ,  $O(n \log n)$ ,  $O(n^2)$ ,  $O(2^n)$  และ 3 กฎการตัดพจน์
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive Big-O Growth Curve Comparator ( $N = 1$  ถึง  $N = 1,000,000$ )

#### 💡 โมดูล 6.2 บับเบิลซอร์ต และซีเลกชันซอร์ต

- เนื้อหาสื่อการสอน การเปรียบเทียบที่ละคู่ (Adjacent Swapping) และการค้นหาค่าต่ำสุด (Find Minimum)
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - 2D Bar Chart Sorting Visualizer (Bubble vs Selection Animation)

#### 💡 โมดูล 6.3 อินเซชันซอร์ต

- เนื้อหาสื่อการสอน การจัดเรียงแบบแทรกข้อมูลในส่วนหน้าที่เรียงแล้ว และความเสถียร (Stability)
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Card Hand Sorting Interactive Playground

#### 💡 โมดูล 6.4 แมร์จซอร์ต และการแบ่งแยกเพื่อพิชิต

- เนื้อหาสื่อการสอน กลไก Divide & Conquer, การแบ่งครึ่งย่อย, และการ Merge ลิสต์ย่อยในเวลา  $O(n \log n)$
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive Divide & Conquer Tree Visualizer
- แบบทดสอบท้ายหมวดที่ 6 (Formative Quiz 5 ข้อ): ประเมินทักษะการคำนวณ Big-O และลำดับการสลับค่า

## หมวดหมู่ที่ 7 การเขียนโปรแกรมเชิงโมดูลและฟังก์ชันเรียกซ้ำ

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### 🎯 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำหมวดที่ 7

1. ออกแบบฟังก์ชันตามหลักการ Pure Functions, กฎขอบเขตตัวแปร LEGB, และ `*args`, `**kwargs`
2. จัดการไฟล์ข้อมูล CSV / JSON ด้วย Context Manager ปลอดภัย 100%
3. ทำความเข้าใจฟังก์ชันเรียกซ้ำ และแก้ปัญหาหอคอยฮานอยผ่านแอนิเมชัน 3 มิติ

### 📖 รายละเอียด 5 โมดูลการเรียนรู้ดิจิทัล

#### 💡 โมดูล 7.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและสถาปัตยกรรมโค้ดที่สะอาดและยั่งยืน

- เนื้อหาสื่อการสอน ปรัชญา UNIX "Do One Thing and Do It Well" และการป้องกัน Monolithic Spaghetti Code
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive Code Refactoring & Complexity Visualizer

#### 💡 โมดูล 7.1 การออกแบบฟังก์ชัน พารามิเตอร์ และค่าคืนกลับ

- เนื้อหาสื่อการสอน Positional vs Keyword Args, Default Parameters, `*args`, `**kwargs`, Lambda Expressions
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Function Parameter Scope & LEGB Stack Frame Simulator

#### 💡 โมดูล 7.2 การสร้างโมดูลและการใช้งานไลบรารีมาตรฐาน

- เนื้อหาสื่อการสอน การสร้างโมดูล `.py` นำกลับมาใช้ซ้ำ, โมดูลมาตรฐาน `math`, `random`, `time`
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Physics Vector Math Module Test Runner

#### 💡 โมดูล 7.3 การอ่านเขียนไฟล์และการจัดการข้อมูล CSV / JSON

- เนื้อหาสื่อการสอน `with open(..., encoding='utf-8')`, `csv.DictReader`, `json.dump()`, Data Aggregation
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive CSV/JSON File Parser & Live Stats Generator

#### 💡 โมดูล 7.4 ฟังก์ชันเรียกซ้ำ และปริศนาหอคอยฮานอย

- เนื้อหาสื่อการสอน Base Case, Recursive Step, Call Stack Frame, ปริศนาหอคอยฮานอย ( $2^n - 1$ )
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - 3D Animated Tower of Hanoi Recursive Solver
- แบบทดสอบท้ายหมวดที่ 7 (Formative Quiz 5 ข้อ): ประเมินทักษะการคำนวณ Call Stack และการจัดการไฟล์



## หมวดหมู่ที่ 8 วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณและแบบจำลองฟิสิกส์

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำหมวดที่ 8

- เข้าใจกระบวนการทัศน์ของวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (Computational Science) และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  $\Delta t$
- จำลองวิธีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีด้วย Python
- ใช้งานแบบจำลอง 3D Three.js PBR Physical Shaders ในการทดลองฟิสิกส์เสมือนจริง

### รายละเอียด 5 โมดูลการเรียนรู้ดิจิทัล

#### โมดูล 8.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจำลอง

- เนื้อหาสื่อการสอน 3 เสาหลักของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ (ทฤษฎี, การทดลองจริง, การจำลองเชิงคำนวณ)
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive Multi-Scale Physics Universe Simulator

#### โมดูล 8.1 การคำนวณเชิงเวกเตอร์และเมทริกซ์ด้วย NumPy

- เนื้อหาสื่อการสอน อาร์เรย์แบบ N มิติ (ndarray), การกระจายการคำนวณ (Vectorized Operations), Dot Product
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - NumPy Vector & Matrix Acceleration Sandbox

#### โมดูล 8.2 การแสดงผลข้อมูลเชิงวิชาการด้วย Matplotlib

- เนื้อหาสื่อการสอน การพล็อตเส้นทาง กราฟความสัมพันธ์  $s - t, v - t, a - t$ , การปรับแต่งแกนและคำอธิบายแผนภูมิ
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive 2D Scientific Chart Plotter

#### โมดูล 8.3 แบบจำลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

- เนื้อหาสื่อการสอน สมการการเคลื่อนที่ 2 มิติ, การคำนวณระยะตกไกลสุด ( $R$ ), ความสูงสูงสุด ( $H$ ), แรงต้านอากาศ
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - 3D Physics Projectile Cannon Simulator (ปรับมุมยิงและความเร็วต้นแบบ Interactive)

#### โมดูล 8.4 แบบจำลองการสั่นฮาร์มอนิกอย่างง่ายและคลื่น

- เนื้อหาสื่อการสอน การสั่นของมวลติดสปริง ( $m\ddot{x} + kx = 0$ ) ด้วยระเบียบวิธี Euler-Cromer ( $\Delta t$ )
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Three.js 3D Spring-Mass Harmonic Oscillator & Live Waveform Oscilloscope
- แบบทดสอบท้ายหมวดที่ 8 (Formative Quiz 5 ข้อ): ประเมินทักษะการสร้างแบบจำลองและการคำนวณทางฟิสิกส์

## หมวดหมู่ที่ 9 ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และ IoT

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### 🎯 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำหมวดที่ 9

1. สร้างและประเมินประสิทธิภาพโมเดล Machine Learning ด้วย Scikit-learn
2. พัฒนาระบบประมวลผลภาพและตรวจจับสีของวัตถุด้วย OpenCV
3. เชื่อมต่อระบบตรวจจับท่าทางมือ 3 มิติ Google MediaPipe Hands และระบบส่งข้อมูลเซนเซอร์ IoT เข้าสู่คลาวด์

### 📖 รายละเอียด 5 โมดูลการเรียนรู้ดิจิทัล

#### 💡 โมดูล 9.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและยุคสมัยแห่งปัญญาประดิษฐ์และเซนเซอร์รอบตัว

- เนื้อหาสื่อการสอน ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0, ระบบอัตโนมัติ และการผสมผสาน AI เข้ากับงานวิทยาศาสตร์กายภาพ
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Industry 4.0 Smart Factory & Agro-Physics Interactive Map

#### 💡 โมดูล 9.1 แมชชีนเลิร์นนิงเชิงประยุกต์ด้วย Scikit-learn

- เนื้อหาสื่อการสอน ML Pipeline, การแบ่ง Train/Test Split, การเทรนโมเดล Random Forest / KNN, Confusion Matrix
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - In-Browser Machine Learning Classifier Sandbox (Iris & Sensor Data)

#### 💡 โมดูล 9.2 การประมวลผลภาพดิจิทัลและตรวจจับสีด้วย OpenCV

- เนื้อหาสื่อการสอน ปริภูมิสี HSV, Color Segmentation, Image Filtering, Canny Edge Detection
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Real-Time WebCam Color Detection & Object Tracker

#### 💡 โมดูล 9.3 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการตรวจจับท่าทางมือ 3 มิติ MediaPipe

- เนื้อหาสื่อการสอน โครงกระดูกมือ 21 จุด 3D, การคำนวณระยะทางการจับนิ้ว Pinch Formula, การนับจำนวนนิ้ว
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - 3D Cyber Skeleton Hand Tracking AR Simulator (MediaPipe WebAssembly)

#### 💡 โมดูล 9.4 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ

- เนื้อหาสื่อการสอน สถาปัตยกรรม ESP32, ADC 12-bit, MQTT Publish/Subscribe Broker, JSON Telemetry
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Cloud IoT Telemetry Dashboard & Smart Sprinkler Actuator
- แบบทดสอบท้ายหมวดที่ 9 (Formative Quiz 5 ข้อ): ประเมินผลความเข้าใจด้าน AI, Computer Vision และ IoT

## หมวดหมู่ที่ 10 การพัฒนาโครงงานบูรณาการและการเผยแพร่

ผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำหมวดที่ 10

1. วางแผนและดำเนินงานโครงงานนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ตามกระบวนการ SDLC และ Design Thinking
2. ดำเนินการทดสอบระบบ (QA), ประเมินความมั่นคงปลอดภัย, และเขียนรายงาน 5 บทตามมาตรฐาน RBRU
3. ผ่านการประเมินแบบทดสอบประมวลความรู้ปลายภาค (Comprehensive MOOC Post-test) เพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรดิจิทัล

### รายละเอียด 5 โมดูลการเรียนรู้ดิจิทัล

#### ◆ โมดูล 10.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและจากไอเดียสู่โครงงานนวัตกรรมจริง

- เนื้อหาสื่อการสอน ถอดบทเรียนโครงงานวิทยาการคำนวณและ AI ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - National Capstone Innovation Showcase Gallery

#### ◆ โมดูล 10.1 วงจรการพัฒนาโครงงาน SDLC และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

- เนื้อหาสื่อการสอน 5 ขั้นตอน Design Thinking, การวางแผน WBS, Gantt Chart, การทำงานเป็นทีมด้วย Git & GitHub
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive Project Roadmap & WBS Generator

#### ◆ โมดูล 10.2 การทดสอบระบบ การดีบั๊ก และความปลอดภัยสารสนเทศ

- เนื้อหาสื่อการสอน Automated Unit Testing ด้วย `unittest`, การวิเคราะห์ค่าขอบเขต BVA, กฎหมาย PDPA และจริยธรรม AI
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Automated Code Quality & Vulnerability Scanner

#### ◆ โมดูล 10.3 การเขียนรายงานโครงงาน 5 บทตามมาตรฐานวิชาการ

- เนื้อหาสื่อการสอน โครงสร้างรายงาน 5 บท (บทนำ, วรรณกรรม, ระเบียบวิธี, ผลและการอภิปราย, สรุปผล), การอ้างอิง APA 7th
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ
  - Interactive Thesis Template & APA Reference Formatter

#### ◆ โมดูล 10.4 การจัดทำโปสเตอร์ 16 9 การนำเสนอแบบมืออาชีพ และแบบทดสอบประมวลความรู้ MOOC

- เนื้อหาสื่อการสอน ศิลปะการจัดวางโปสเตอร์ 16:9, เทคนิคการ Pitching 3 นาที, และแนวข้อสอบประมวลผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
- ชุดจำลองเสมือนจริงในระบบ

- 16:9 High-Contrast Poster Layout Previewer
- **แบบทดสอบประมวลความรู้ปลายภาค (Comprehensive MOOC Post-test 30 ข้อ):**
  - ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 10 หมวดหมู่ เกณฑ์ผ่าน  $\geq 70$  เพื่อรับใบประกาศนียบัตรดิจิทัล

## บรรณานุกรม

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022).

*Introduction to Algorithms*

(4th ed.). MIT Press.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016).

*Deep Learning*

. MIT Press.

Knuth, D. E. (1997).

*The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms*

(3rd ed.). Addison-Wesley.

Lugaresi, C., et al. (2019). MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines.

*arXiv preprint arXiv:1906.08172*

.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking.

*Communications of the ACM*

, 49(3), 33-35.

ชีวะ ทัศน. (2569).

*วิทยาการคำนวณและการแก้ปัญหาเชิงคำนวณด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง*

. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.